통신장비 산업

통통통X3 사후르

2025년 전망

Overweight

비중확대, 유지

Industry Overview: 버라이즌 향 삼성전자 수주로 상승세를 기록한 20년도를 마지막으로 통신장비산업은 4년간 하락을 거듭하고 있다. 그러나 이제는 불신을 딛고 확신으로 나아갈 한 해가 시작됐다. 필연적인 6G 상용화를 위한 5.5G 인프라 구축의 신호탄, 주파수 경매가 25년 국내와 미국에 거쳐 예정되어 있으며, 미국의 중국 견제수단으로 Open-RAN 상용화가 진행되고 있다. 나아가, 통신장비의 주요 전방산업인 통신사와 방산기업의 한정적 수요처를 넓힐 Private 5G 또한 장착했다.

6G 혁신, 준비운동 5.5G

AI 발전, 자율주행, IoT 등 기술의 발전은 트래픽 양과 질을 증가시켰고, 5G 인프라는 현재 포화 상태이다. 6G 세대로 넘어가야만 하나, 기술적 격차와 인프라 구축에 대한 현실적 문제로 중간 단계인 5.5G로의 변화는 선택이 아닌 필수가 됐다. 5.5G 상용화를 위한 통신망 인프라 투자는 통신장비의 P, Q 증가를 견인하며 부진했던 통신장비업체의 실적과, 주가를 폭발적으로 상승시킬 것이라 판단한다.

Open-RAN; 기술적으로나 정책적으로나.

중국이 독보적인 M/S를 차지하고 있던 미국 내 무선통신망 시장에도 침투할 예정이다. 기존 폐쇄형 RAN은 동일 기업 벤더로 통일해야 했기 때문에 네트워크 장치의 독과점 산업 생태계를 조성했으며, 중국의 통신기업들이 높은 시장점유율을 차지했다. Open-RAN은 다양한 네트워크 장치로 무선접속망 구축이 가능하기에 미국은 중국 견제의 수단으로 Open-RAN 상용화를 진행 중이며, 이는 통신장비업체의 미국 시장 진출과 공급확대를 이끌어 낼 것이다.

Private하게, 기회는 공공연히

주요 수요처가 통신사와 방산업체에 한정되어 있었지만, 개별 기업 내 맞춤 통신망을 제공해주는 Private 5G로 수요처까지 다변화할 예정이다. 기존 무선 기술은 주파수 간섭에 취약하고, 일관된 성능 보장에 어려움을 겪어 산업 현장의 정밀한 요구를 충족하지 못했다. 이에 산업 전반에서 Private 5G를 활용하려는 움직임이 본격화되고 있다. 통신장비업체들은 수요처를 다변화하며, 안정적 수익과 Q상승을 동반한 성장을 이뤄낼 것이다.

Top Picks: 대세의 Signal

커다란 구조적 변화 속 가장 큰 수혜를 입을 통신장비 기업을 다음과 같이 제시한다.

1) 쏠리드 (050890.KQ): 글로벌 중계기 점유율 3위로 오픈랜을 내재한 중계기 공급 레퍼런스까지 보유한 기업이다. 통신산업 전방위적인 호황기에서 유럽과 북미향 해외 판로를 확고히 하여 글로벌 수요를 바탕으로 매출 성장을 이뤄낼 최선호주이다.

2) RFHIC (218410.KQ): 국내 통신용 GaN 전력증폭기 점유율 1위 기업으로, GaN 수요 확산의 정중앙에서 고성장이 기대되는 차선호주다.

3) KMW (032500.KQ): 장영실상을 수상한 고주파용 필터 기술 및 노키아와 공동 개발한 Massive MIMO 기술을 토대로, 5.5G E-MIMO 확산에 따른 매출 성장이 기대되는 차선호주다.

Top-picks

종목명	투자의견	TP	CP(05/13)
쏠리드 (050890.KQ)	BUY	N/A	7,180원
RFHIC (218410.KQ)	BUY	N/A	16,480원
케이엠더블유 (032500.KQ)	BUY	N/A	8,720원

Sector Index



Research Team 3

팀장	39기 이종택	jtl430@naver.com
	39기 형주훈	juhunhyeong@gmail.com
	40기 고명은	myeongeun3786@gmail.com
	40기 김경표	kimgingpi@gmail.com
	40기 박세연	syeon00319@gmail.com
	40기 이의준	dmlwns1717@gmail.com

CONTENTS

0. Intro ····· 1

"더 빠르게, 더 정확히, 더 많이" ····· 1

Ⅰ. 산업 개요 ····· 2

현대의 봉화, 통신 인프라 ····· 2

Value Chain ····· 3

주파수 경매, 업사이클의 신호탄 ····· 4

투자를 위한 최적의 시점 ····· 5

Ⅱ. 5.5G ····· 6

6G, R/U ready? 5.5G 도입은 선택 아닌 필수! ····· 6

통신장비 업종의 수혜는 당연한 것 ····· 9

5.5G는 통신장비주의 P와 Q상승을 견인한다 ····· 11

Ⅲ. Open RAN ····· 13

기존 산업 생태계를 바꾸는 Open RAN 패러다임 ····· 13

오픈랜, 왜 넘어갈 수밖에 없는가? ····· 15

Ⅳ. Private 5G ····· 17

What is Private 5G? ····· 17

Private 5G 도입 현황 ····· 17

Private 5G에 웃는 통신장비 ····· 18

Ⅴ. 투자전략 ····· 19

쏠리드 (050890.KQ) ····· 20

RFHIC (218410.KQ) ····· 21

KMW (032500.KQ) ····· 22

0. Intro

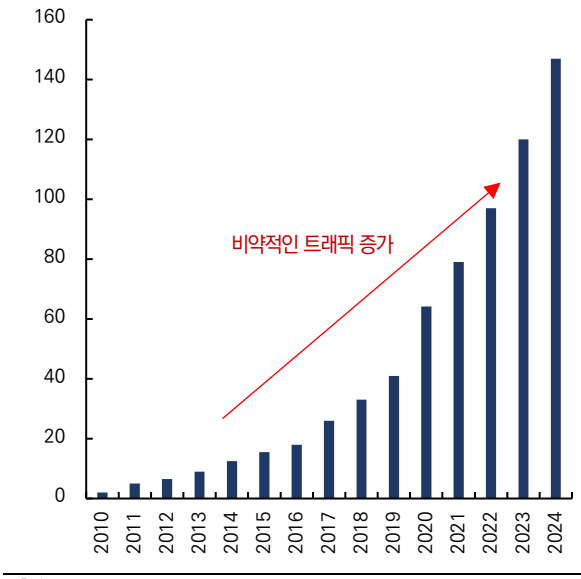
통신은 과거에서 현재까지 단순히 소식을 전하는 것에 국한되지 않고 기능과 성능의 범위를 점차 넓혀왔다. 음성통화에서 영상통화, 인터넷, IoT, AI 추론 데이터 전송까지 통신은 사회 전반을 연결하는 핵심 인프라로 진화해왔으며, 본 리서치팀은 이에 따라 구조적 수혜가 예상되는 통신장비 산업에 주목한다.

"더 빠르게, 더 정확하게, 더 많이"

통신; 소식을 전함. 인류의 가장 큰 무기인 언어는 소식을 전하기 위한 가장 기초적인 수단이 되었다. 불을 피워 소식의 범위를 넓힌 봉화, 범위를 넓히고 소식의 정확도를 높인 종이와 글자, 인터넷, 이메일, 모바일 통신 시대에 이르기까지 통신장비 기술성장의 근본적 목적은 소식을 "더 빠르게, 더 정확히 멀리, 더 많이" 전달하기 위함에서 비롯된다.

실제로 트래픽(소식)은 10 년전에 비해 약 7,350% 많아졌고, 5G 는 2G 에 비해 1 만 4 천배 빨라졌다. 21 세기들어 음성전화, SMS 를 가능하게 했던 2G 단말기의 등장과 인터넷 접속과 앱 기반 소통을 가능하게 한 스마트폰 혁신, 데이터 속도를 비약적으로 향상시킨 5G 에 이르기까지 통신기술의 성장은 트래픽의 비약적 증가를 야기했다. 통신기술의 성장으로 증가된 트래픽은 **신호를 전달하고 변환하는 통신장비의 수요를 필연적으로 요구한다.**

트래픽 증가 추이 (단위: ZB)



출처: Statista, RFS Team 3

통신세대에 따른 전달 속도

구분	1G	2G	3G	4G	5G
속도	14.4Kbps	144Kpbs	14Mbps	150Mbps~1Gbps	1Gbps ~
콘텐츠	음성	음성, 문자	멀티미디어, 음성, 문자	실시간 동영상, 멀티미디어, 음성, 문자	가상현실, 사물인터넷, AI
단말기	벽돌폰	피처폰	스마트폰	스마트폰, 태블릿, 노트북	VR/AR, IoT, 자율주행
					
	1984 이동 통신의 시작	1996 이동 통신 대중화	2003 영상통화, 인터넷 시작	2011 스마트폰 대중화	2019~초연결사회

출처: RFS Team 3

우리는 현재 커다란 변곡점에 놓여있다. 2G-3G-4G-5G 에 이른 통신세대는 6G 로 탈바꿈할 준비를 하고 있으며, 당장 몇 년 뒤가 아닌 올해, 중간다리의 역할을 하는 5.5G 도입에 대한 준비가 이루어지고 있다. **이에, 과거 통신혁신과 함께 폭발적 성장을 보이던 통신장비 산업에 현재 주목할 필요가 있다.**

Ⅰ. 산업개요

현대의 봉화, 통신 인프라

[통신 장비]

통신장비는 신호를 전달하고 변환하는 장치를 의미한다. 통신장비는 크게 **무선 신호 송수신과 처리를 담당하는 기지국 구성장비와 기지국 장비의 동작을 돕거나 연결통로 역할을 하는 보조장비**로 나뉜다. 기지국 구성 장비는 R/U (Radio unit), D/U(Distributed unit), C/U(Central Unit)로 나뉘며, 보조장비는 연결통로 역할의 Backhaul 장비, Fronthaul 장비와 기지국 보조 역할의 스몰셀과 중계기 등이 있다.

통신장비 종류

구분	장비명	설명	대표 업체
기지국 구성장비	R/U	전파 송수신 장비로 전파신호를 광신호로 변환	삼성전자, KMW
	D/U	R/U 에서 받은 광신호를 처리하는 장비	삼성전자
	C/U	여러 D/U 에서 처리된 데이터를 취합하여 서버로 연결	삼성전자
보조장비	Backhaul	D/U 와 C/U 를 연결하는 유선 망	유비쿼스, 다산 네트웍스
	Fronthaul	R/U 와 D/U 를 연결하는 구간의 전송 망	유비쿼스
	스몰셀	작은 기지국: 자체적으로 기지국 기능을 수행하는 소형 무선장비	쏠리드,이노와이어러스
	중계기	기지국의 무선 신호를 받아 증폭 후 재전송하는 장비	쏠리드, RFHIC

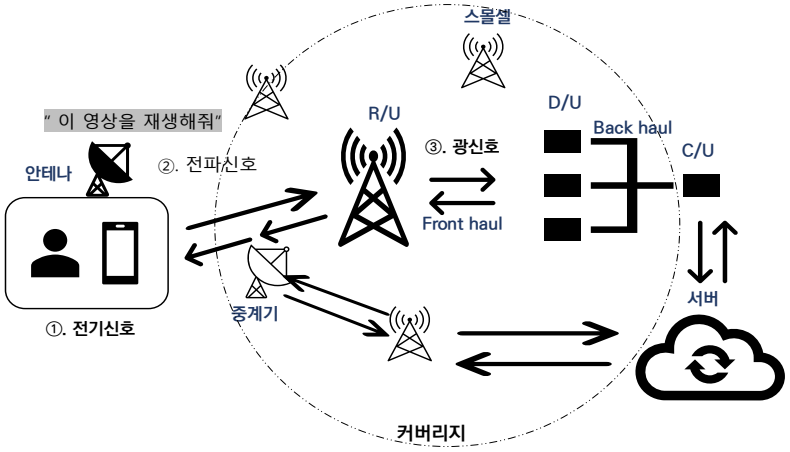
출처: RFS Team 3

[트래픽 전달 과정]

단말기에서 영상을 재생하는 과정에서 트래픽은 다음과 같이 전달된다.

① **전기신호 → 전파신호:** '영상 재생' 신호는 단말기의 전기신호로, 안테나로 전달되고 안테나는 이 전기신호를 전파신호로 변환, 가까운 R/U 로 전달한다.
② **전파신호 → 광신호:** R/U 에서 전파신호를 광신호로 변환 후 Fronthaul 을 통해 D/U 로 전송한다. D/U 에서 신호를 가공 후 Backhaul 을 통해 C/U 로 전송, C/U 는 여러 D/U 로부터 전달받은 가공 광신호를 취합, 제어하며 서버로 전송한다.
③ **광신호 → 전기신호:** 서버에서 처리할 수 있도록 D/U 에서 전송받은 광신호를 전기신호로 변환, 일련의 과정을 다시 반복하여 사용자의 단말기로 전달한다.

트래픽 전달 과정



출처: RFS Team 3

Value Chain

통신장비산업 Value Chain은 크게 1)정부의 주파수 경매 2)통신사의 통신망 구축 3) 통신장비업체 발주로 구성된다.

1. 정부의 주파수 경매

주파수란 **무선 통신에 사용되는 전파채널**로, 단말기로 통화하거나 데이터를 주고받을 때 **특정 주파수를 통해 송수신**된다. 정부는 주파수 경매라는 방식을 활용하여 이동통신에 사용할 수 있는 다양한 대역의 주파수에 대한 권리를 일정기간 통신사에게 대여해준다. 입찰 받은 통신사는 주파수를 활용할 수 있는 통신망 인프라를 구축하며, 이 과정에서 기지국과 중계기, 스몰셀 등 인프라 구성요건들을 갖춰 나간다.

18년 이동통신 3사 5G 주파수 경매 결과 **(단위: 억 원)**

구분		SKT	KT	LGU+	대역별 총액
3.5 ㎓ 대역	세부 대역	3.6~3.7 ㎓	3.5~3.6 ㎓	3.42~3.5 ㎓	29,960
	낙찰가	12,185	9,680	8,095	
28 ㎓ 대역	세부대역	28.1~28.9 ㎓	26.5~27.3 ㎓	27.3~28.1 ㎓	6,223
	낙찰가	2,073	2,078	2,072	
총계		14,258	11,758	10,167	36,183

출처: 과기부, RFS Team 3

2. 통신망 구축

주파수를 입찰 받은 통신사는 전국에 통신망을 구축하기 시작한다. R/U, D/U, C/U와 같은 기지국 구성장비들을 우선적으로 SI(System integration)사에 수주를 맡기며, 중계기, 스몰셀, 케이블(Backhaul 장비, Fronthaul 장비)과 같은 보조장비들을 통신장비사에 발주한다.

3. 통신장비 업체 발주

통신장비 업체는 크게 **1) SI(System integration)사로 납품하는 기지국 부품제조 업체와 2) 통신사 직납(중계기, 스몰셀 등) 중심업체로 구분**된다.

통신인프라 투자를 시작할 때 대형 SI 사에 기지국 등 네트워크 시스템 구축에 필요한 메인 장비를 발주한다. 이러한 기지국 구축에 필요한 부품 납품을 중심으로 하는 업체와 메인 장비 구축 이후 커버리지를 넓히기 위한 보조장비를 통신사에 직접 납품하는 직납 중심업체가 있다. 대형 SI 사를 통한 기지국 구축이 선행되고 보조장비 발주가 진행되기 때문에 두 업체간 실적에는 시차가 존재한다. 국내의 통신장비 업체는 대부분 SI 사 발주와 직납 발주를 함께하고 있다.

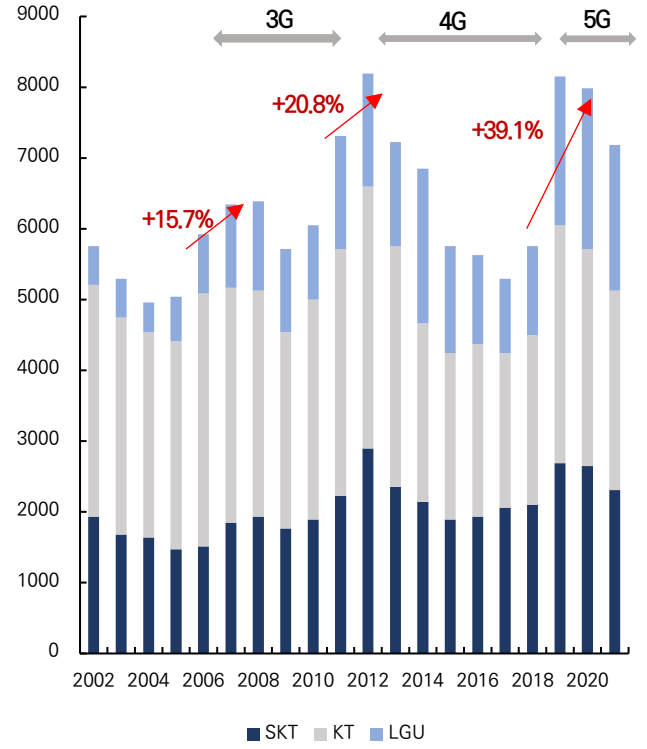
주파수 경매, 업 사이클의 신호탄

정부에서 주파수를 통신사에 할당하면, 이를 활용하기 위한 인프라 투자가 시작된다. 통신사의 인프라 투자는 통신장비산업의 전방수요로 이어지며, **주파수 경매는 그 자체만으로 통신장비 업황을 가늠할 수 있는 선행지표**로서 의미를 갖는다.

주파수 경매는 정책으로서 강제성을 갖는다. 통신망은 공공재의 성격을 띠기 때문에 낙찰가 이외에도 1) 전국적 커버리지 확보, 2) 정해진 서비스 개시 기한 준수, 3) 품질기준 충족 등 의무 계약조건이 붙으며, 이를 지키지 못할 시 사용권을 박탈하는 계약조건이 필수적으로 명시된다. 이러한 강제성은 **'주파수 경매 – 인프라 확장 – 전방수요 확대'의 공식이 성립되는 강력한 근거가 된다.**

주파수 경매 이후 발생하는 통신장비산업의 업 사이클은 과거 데이터를 통해서 확인할 수 있다. ① **'03년 주파수 경매**에서 1.8GHz 대역이 통신 3사에 할당되며 3G망 구축이 본격화, 통신장비 산업이 본격적으로 확대되었으며, ② **'11년 경매**에선 통신 3사의 LTE 통신망 상용화로 RFHIC, KMW 등 중소 RF 업체의 매출 성장이 가시화되었다. ③ **'18년 3.5, 28GHz 대역 주파수 경매**에선 5G가 도입되며 KMW, 에이스테크도 같은 해 각각 +64%, +39%의 매출 성장을 달성했다. ④ **'20년 버라이즌향 7.9조억원 삼성전자 수주**가 성사되며, 통신업체의 실적 기대감으로 주가가 상승했다.

국내 통신3사 인프라 설비 투자액 (단위: 억 원)



출처: 통신 3사, RFS Team 3

주파수 경매 의무조약

경매 연도	대역	기술 세대	주요 의무조건
2003 년	2.1GHz	3G 도입기	전국 커버리지 확보, 정해진 기한 내 서비스 개시, 통화품질 기준 충족
2011 년	1.8GHz	LTE 초기	2013 년까지 전국망 기준 커버리지 95% 이상 확보
2013 년	2.6GHz	LTE 확장	전국 84 개 시군 커버리지 100%, QoS 기준 포함
2016 년	700MHz	공공망 활용	농어촌 포함 커버리지 확보, 음영지역 해소 요구
2018 년	3.5GHz /28GHz	5G 초기	3.5GHz: 3 년 내 전국 85 개 시 커버리지 확보 28GHz: 커버리지 일정 미달 시 주파수 반납
2022 년	28GHz 재분배	5G 고주파	2023 년까지 기지국 수 목표 미달 시 사용권 회수

출처: 과기부, RFS Team 3

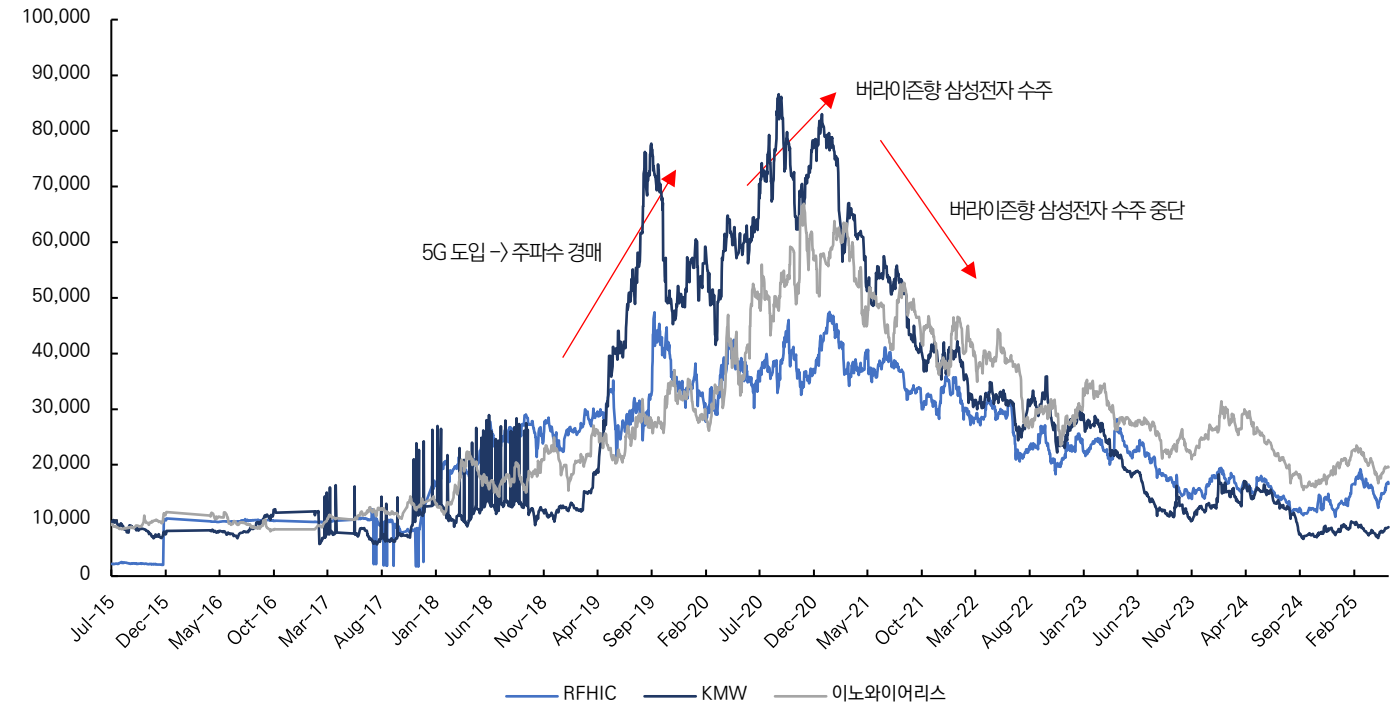
투자를 위한 최적의 시점

'20년 삼성전자의 버라이즌향 수주 이후 실적 기대감을 충족시키지 못한 통신장비 업체 3개사의 주가는 4년 간 하락을 거듭했다. '21년 COVID-19로 인한 버라이즌의 CAPEX 투자 지연과 '22년 반도체 수급난 및 항공사와의 주파수 충돌 악재가 겹쳐 전반적인 하락세를 기록하며 저점을 통과했다.

본 리서치 팀은 다음과 같은 이유로 25년부터 통신장비 업종의 유의미한 실적 개선이 이뤄질 것이라 전망, 현재가 최적의 투자 시점이라 판단한다.

①**'25년 하반기 5.5G 통신인프라 편성**을 위한 미국과 국내 중심의 주파수 경매를 통해 업황 개선이 시작될 예정이고, ②**오픈랜 전환에 따른 미국 내 중국업체의 통신장비 대체 수요**를 통한 신규 수주 기대감이 높아졌으며, ③**산업 전반의 Private 5G 도입 확산**에 따른 수혜가 전망된다.

'15년-25년 통신장비 업체 주가 추이 **(단위: 원)**



출처: Investing.com, RFS Team 3

II. 5.5G

6G, R/U ready? 5.5G 도입은 선택 아닌 필수!

5.5G는 폭증하는 트래픽을 감당하고 6G 상용화의 기틀을 다지기 위한 필수적인 통신 진화이며, 이는 통신장비 산업의 P·Q 상승으로 직결되는 구조적 전환점이다.

AI·IoT 시대의 트래픽 폭증, 인프라 진화는 시급

네트워크 인프라를 5.5G로 전환해야 하는 이유는 **폭증하는 트래픽 수요에 대한 대응 필요성**이다. AI 기술의 고도화와 함께, 생성형 AI, 자율주행, 실시간 음성·영상 처리, 고화질 스트리밍, 초실감형 콘텐츠(VR/AR) 등이 상용화되면서 네트워크 대역폭에 대한 요구가 기하급수적으로 증가하고 있다. 특히 AI inference(실시간 추론)는 막대한 데이터 전송을 필요로 하며, 이는 **기존 5G망이 감당하기 어려운 수준의 부하**를 발생시키고 있다.

통신세대가 진화할수록 동일 주파수 내에서 처리 가능한 데이터량(Mbps/MHz/cell)은 약 100배 이상 증가했지만, 실사용 환경에서는 4G→5G 전환 시 체감 가능한 트래픽 여유가 크지 않았다. 이에 따라 **향후 AI, XR, 자율주행 등 트래픽 집약적 서비스의 확산을 고려할 때, 현재의 5G망으로는 포화가 불가피**하다.

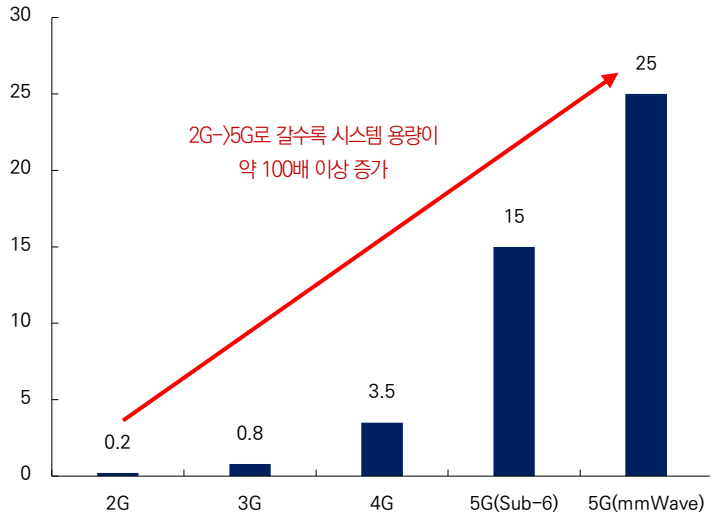
문제는 이러한 트래픽 수요를 감당할 수 있는 저주파수 자원이 부족하다는 점이다. 낮은 주파수는 전파 도달 범위가 넓어 커버리지가 좋지만, 이미 방송·군사·공공통신 등 다양한 분야에서 할당되어 있어 추가 확보가 어렵다. 결국 **사용 가능한 고주파수로의 이동이 필연적이며**, 이는 5.5G, 나아가 6G로의 기술 진화를 더욱 앞당긴다. 고주파수 영역은 미활용된 자원이 많은 만큼, 새로운 트래픽 수요를 수용하고, 초고속·초저지연 서비스를 구현하기에 적합한 환경을 제공할 것이라 기대한다.

기존 세대별 통신 특징

대	주요 기능	대역폭/주파수	트래픽 처리 능력
2G	디지털 음성통화	800MHz	낮음
3G	글로벌 로밍, 데이터 시작	1.8~2.1GHz	보통
4G	무선인터넷 본격화	~2.6GHz	중간
5G 초기 (sub-6)	실시간 게임, 대용량 데이터	3.5GHz~	높음(상용화 이후 포화 양상)
5G 성숙기 (mmWave)	IoT, 초고속 데이터 전송	24~100GHz	매우 높음

출처: RFS Team 3

세대별 트래픽 처리 효율 (단위: Mbps/MHz/cell)



출처: 국제전기통신연합(ITU), RFS Team 3

구분	5G	5.5G
최대 속도	1~2 Gbps	~10 Gbps
지연 시간	수 ms	1 ms 이하
중점 설계	속도 위주	사용자 중심
AI 적용	제한적	활성화됨
엣지 컴퓨팅	부분 적용	최적화됨
확장성	도심 중심	도심+외곽+위성

엣지컴퓨팅(MEC):
데이터를 인터넷이 아닌 사용자 근처의 디바이스에서 처리하는 기술

기술 연계성과 커버리지 확장

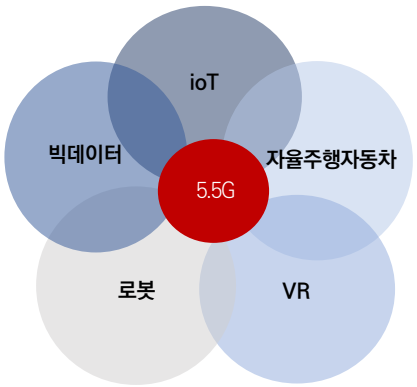
① **5.5G는 5G의 기술적 한계를 극복한다.** 5G는 고속 다운로드와 저지연을 앞세워 초연결 사회를 약속했지만, 체감 성능은 기대에 미치지 못했다. 소비자는 4G와의 차이를 느끼지 못했고, 통신사들은 인프라 투자에도 뚜렷한 수익을 내지 못했다. 속도 중심 설계와 불분명한 수익 모델로 인해 사용자 경험 중심 서비스가 부족했던 것도 한계였다. 이를 극복하기 위해 등장한 것이 바로 5G Advanced, 즉 5.5G다. 5.5G는 AI 기반 지능형 네트워크로 진화한 단계로, 최대 10Gbps 속도와 초저지연 연결을 제공하며, 확장형 광대역, 대규모 사물통신 등 5G 핵심 기능을 강화하여 5G 대비 획기적인 개선을 이뤘다.

② **6G 시대를 대비하기 위해서는 5.5G의 단계적 도입이 필수적이다.** 6G의 본격적인 상용화는 2030년 전후로 예상되는 만큼 그 전 단계인 5.5G가 기술적 연결고리 역할을 하게 된다. 실제로 6G는 AI 내재화와 에너지 효율, 지상-공중-위성 통합 커버리지를 지향하는 '무한 연결성'을 목표로 하는데, 5.5G는 이러한 기술의 연결고리 역할을 수행한다. 특히 저궤도 위성(NTN)과의 연계를 통해 5.5G는 기존 5G가 닿지 못한 외곽·산간 지역까지 커버리지를 확장한다. 이는 도시 중심의 통신망을 넘어 국가 전역으로 초연결성을 넓히는 핵심 동력이 될 것이다.

③ **나아가 5.5G는 엣지컴퓨팅 시대의 핵심 인프라이다.** 엣지 단에서 실시간으로 데이터를 처리하고 중앙 서버로의 왕복을 줄여주는 구조 덕분에, 네트워크 지연은 줄이고 에너지 효율은 높일 수 있다. 이는 자율주행, 스마트 제조, 원격의료, 드론 물류 등 고속·신뢰 통신이 필수인 산업에서 결정적인 역할을 할 것이라 기대한다.

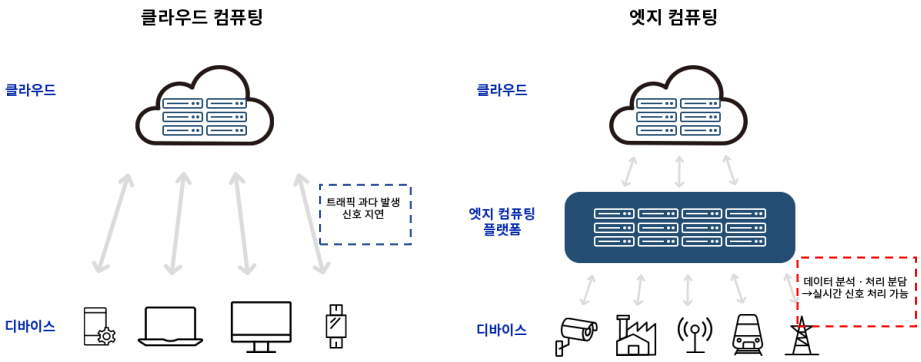
스마트 산업 확산을 뒷받침하는 통신 고도화는 5.5G 없이는 불가능하다. **결국 통신 인프라의 고도화를 위해서는 5.5G의 선제적 도입이 반드시 수반되어야 한다.**

5.5G와 연결되는 차세대 서비스



출처: 과기부, RFS Team 3

클라우드 컴퓨팅/엣지 컴퓨팅 비교



출처: 유니와이드, RFS Team 3

6G 기술 선점을 위한 정책적 지원

[미국: BEAD 프로젝트]

2025년부터 미국에서 광통신망 구축 프로젝트 BEAD가 본격적으로 진행될 예정이다. 트럼프 2기 정부가 바이든 정부의 BEAD 법안을 발전시키겠다는 의지를 밝혔고, 이에 따라 '30년까지 약 424억 달러에 달하는 예산이 광대역망 구축에 투입될 전망이다. '25년에는 전체 예산의 약 20%가 집행될 것으로 예상되며, 구체적인 행보가 보여지고 있는 바 미국의 5.5G, 나아가 6G 기술 선점을 위한 공격적인 의지를 확인할 수 있다.

[국내: 디지털 스펙트럼 플랜]

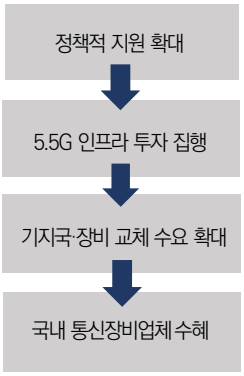
과학기술정보통신부는 '24년 디지털 스펙트럼 플랜을 통해 광대역 망투자에 대한 계획을 밝혔고, 5G 최초 상용화에 이은 5.5G 기술 선점에 대한 우호적인 입장을 보였다. '26년 만료되는 3G·4G(LTE) 주파수를 5.5G의 기틀을 마련할 저주파수 대역으로 재할당할 예정이며, 7~24GHz 중심의 고대역 주파수 할당도 언급되었다.

미국 · 한국의 연도별 정책

연도	주요 정책 내용
2024	한국: 디지털 스펙트럼 플랜 발표 ->3G/4G 주파수 재할당, **7~24GHz 예고**
2025	미국: BEAD 프로젝트 집행 시작 ->전체 예산의 20% 집행, 본격 인프라 구축
2026	한국: 기존 주파수 만료 ->**5.5G 재할당 개시**
2030	**6G 상용화 목표 시점**

출처: 과기부, RFS Team 3

통신장비 산업의 선순환 흐름도



출처: RFS Team 3

통신장비 산업의 구조적 수혜: 선순환 시작점

결과적으로, AI와 IoT가 트래픽 증가를 유발하고 → 트래픽 대응을 위한 네트워크 업그레이드가 필요해지며 → 이 과정에서 통신사는 투자 명분과 요금제 인상 여력을 확보하고 → 장비업체가 기지국 교체 및 신규 인프라 구축을 통해 수혜를 입는 구조적 선순환이 형성된다.

결국, **1)기술적 수요와 2)정책적 지원**이 맞물리며 **5.5G는 도입될 수밖에 없는 흐름**에 올라타고 있다. 이는 통신 인프라 투자 확대와 장비 수요 증가로 이어져, 통신장비 산업 전반에 구조적인 성장 기회를 제공할 것이다.

통신장비 업종의 수혜는 당연한 것

5.5G으로의 신호탄, 주파수 경매가 시작된다.

2025년 미국과 국내를 중심으로 주파수 경매가 본격화될 예정이다. 주파수 경매는 5.5G 상용화가 견인할 통신장비 빅사이클의 출발점으로 작용하며, **주파수 경매 → 통신사의 capex 집행 → 통신장비주 업사이드**로 이어지는 구조로 통신장비업체의 직접적인 수혜가 예상된다. 주파수 경매에 대한 기대감이 높은 미국과 국내의 구체적인 경매 일정과 대상 주파수 대역은 다음과 같다.

[미국]

트럼프 2기 시대를 맞이하여 미국의 주파수 경매에 대한 기대감이 높아진 상황이다. 25년 하반기부터 본격적으로 시작될 주파수 경매 일정은 다음 세 항목으로 요약된다.

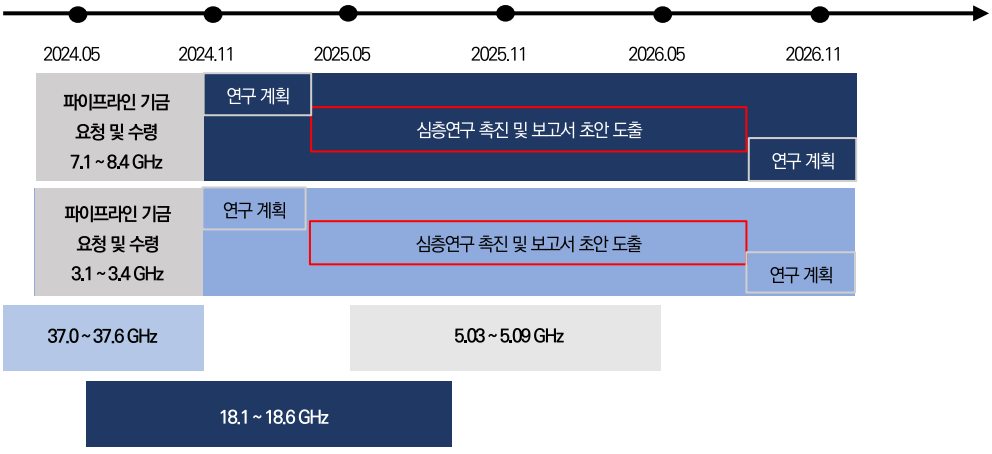
첫째, 1.7~2.2GHz를 사용하는 AWS 대역 주파수의 만료 시점이 '26년 6월으로 임박함에 따라 AWS 대역의 재할당이 예상된다. **둘째**, 5G가 상용화된 '18년도 이래 미국의 주파수 경매 추이에 따라, 가장 수요가 높았던 4GHz 대역을 사용하는 C밴드의 추가적인 경매가 예상된다. **셋째,** 트럼프 행정부의 개방적인 통신 정책 기조와 주파수 전략 대역별 연구 일정을 감안하였을 때, 5.5G 전환을 위한 7.1GHz~8.4GHz의 고대역 주파수의 추가적인 경매가 예상된다.

美 과거 주요 5G 주파수 경매

경매번호	경매 개시일	주파수(GHz)
Auction 101	2018.11	28
Auction 102	2019.03	24
Auction 105	2020.07	3.55~3.65
Auction 107	2020.12	3.7~3.98
Auction 110	2021.10	3.45~3.55
Auction 108	2022.07	2.5

출처: FCC(미국연방통신위원회), RFS Team 3

미국 주파수 전략 대역별 연구 일정



출처: 한국방송통신전파진흥원, RFS Team 3

[국내]

국내에서도 오랫동안 지속되었던 주파수 경매에 대한 기대감이 25년 하반기를 기점으로 가시화될 전망이다. 국내 주파수 경매 예상 일정은 다음의 두 항목으로 요약된다.

첫째, '26년 만료되는 3G·LTE 주파수의 재할당이 이루어질 예정이다. 신규 주파수는 경매 방식으로 채택되는 반면, 재할당의 경우 비교적 낮은 가격에 채택되는 대가 할당 방식을 따르는 경향이 높다. 하지만 주파수가 재할당될 시 통신사의 재정비가 필수적으로 요구되기에, 저대역 주파수 경매는 통신장비주의 하방을 뒷받침한다.

둘째, 5.5G 상용화를 위한 고대역 주파수 할당이 기대된다. 정부는 '24년 디지털 스펙트럼 플랜을 통해 5.5G와 나아가 6G 상용화를 위한 신규 주파수 대역 할당에 긍정적인 시각을 밝혔다. 현재 과기부는 총 2,790MHz폭의 광대역을 확보했으며, 향후 필요 시 미할당된 90MHz도 5.5G 상용화를 위해 추가할 계획이다. 이에, 고대역 중심의 신규 주파수 경매를 통한 통신장비주의 직접적인 수혜가 기대된다.

3G · 4G 주파수 사용 기간 종료 시점

총 대역폭	주파수 대역	종료시점
60MHz	829 ~ 849(20MHz) 874 ~ 894(20MHz) 904 ~ 914(10MHz) 949 ~ 959(10MHz)	2026.06
20MHz	1715 ~ 1735(20MHz)	2026.12
20MHz	1735 ~ 1755(20MHz)	2026.12
30Mhz	1755 ~ 1765(10MHz) 1810 ~ 1830(20MHz)	2026.12
20MHz	1830 ~ 1850(20MHz)	2026.06
190MHz	1850 ~ 1860(10MHz) 1920 ~ 1980(60MHz) 2110 ~ 2170(60MHz) 2500 ~ 2550(50MHz) 2620 ~ 2670(10MHz)	2026.12

출처: 과기부, RFS Team 3

5.5G가 견인하는 통신장비 P·Q 상승

5.5G는 고대역 주파수 활성화를 전제로 한 기술 혁신이며 통신장비 빅사이클로 이어질 전망이다. 이는 ① E-MIMO 시스템 구축에서 발생하는 C감소·P상승 구조와 ②기지국 인프라 확장 요건에 따른 Q상승에서 기인한다.

회절성: 장애물을 휘돌아 뒤까지 이어져 나가는 성질

주파수↑→ 회절성 ↓→ 도달거리 ↓
주파수↓→ 회절성 ↑→ 도달거리 ↑

6G 의 코어 주파수로 자리잡을 고대역 7GHz 의 사전 정착을 위해서는 5.5G 단계에서의 고대역 주파수 일부 상용화가 필수적이다. 고대역 주파수는 넓은 대역폭을 통해 대용량 데이터 처리가 가능하다는 이점이 있으나, 회절성과 침투력이 낮아 전파 도달거리가 짧은 구조적 한계를 지닌다. 이에 따라 **동일 커버리지를 확보하려면 더 많은 기지국과 고성능 장비가 필요**하며, 이는 **부품 단가 상승(C 감소·P 상승)과 기지국 인프라 확대(Q 상승)로** 이어진다.

[E-MIMO가 여는 C 감소, P 상승의 문]

E-MIMO의 상용화는 고대역 주파수 활용을 전제로 한 기술 고도화를 요구하며, 이 과정에서 **통신장비 산업의 생산원가 절감(C)과 단가 상승(P)이 동시에 발생**한다.

5G Massive MIMO: 광대역 주파수를 사용해 대량의 데이터를 전송하기 위한 종합 기술 체제

5.5G 전환의 핵심은 7GHz 이상 고대역 주파수를 활용해 트래픽 처리 속도를 대폭 향상시키는 데 있으며, 이를 실현하기 위한 기술로 5G Massive MIMO 시스템을 고대역 기반으로 확장한 E-MIMO(Extreme Massive MIMO)가 부상하고 있다. E-MIMO는 기존 대비 약 10배 수준의 최대 전송 용량을 목표로 하며, 동일한 커버리지를 확보하기 위해선 부품의 출력과 효율이 비약적으로 향상되어야 한다.

대구경화: 한 장에서 더 많은 칩을 생산할 수 있는 반도체 웨이퍼 공정 기술

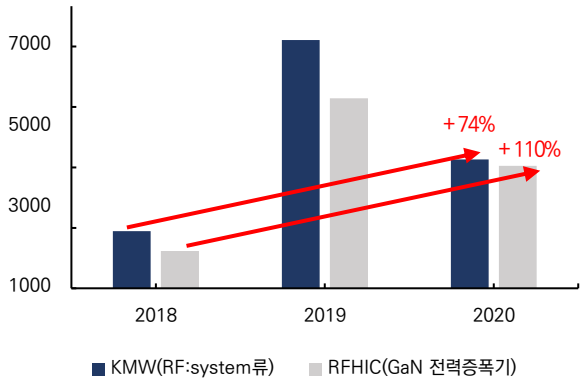
E-MIMO 서비스에서는 핵심 부품인 GaN 기반 전력증폭기가 기존 4인치에서 8인치 기반으로 교체됨에 따라 C 감소가 이루어질 전망이다. 8인치로 전환될 시 4인치 두께로는 견딜 수 없어 불가능했던 대구경화 공정을 통한 **대량 생산 체제를 확립**할 수 있고, 이를 통해 단위당 고정비 부담을 줄이는 방식으로의 생산원가 절감이 가능해진다. 동시에, 7GHz 이상 고대역 주파수를 사용하는 E-MIMO 서비스는 기존보다 더 높은 출력과 선형성, 광대역 성능을 요구한다. 이를 충족하려면 GaN MMIC의 기술 사양과 공정 복잡도가 함께 높아지며, 그에 따른 **단가(P) 상승이 불가피**하다. 과거 5G 도입기('18~'20년)에도 P 상승 구조는 유사한 양상으로 나타났으며, 당시 GaN 관련 제품의 ASP가 큰 폭으로 상승하였다.

Massive MIMO vs E-MIMO 비교

구분	Massive MIMO	E-MIMO
주력 통신세대	5G	5.5G, 6G
최대 전송용량	20 Gbps	200Gbps
커버리지	-	5G 동등 수준
주력 활용 주파수	3.5GHz(중대역)	7~24GHz(중고대역)
GaN 웨이퍼 요구성능	4인치 GaN-on-SiC 기반	8인치 GaN-on-SI 기반
GaN 웨이퍼 효율성	대구경화 공정 불가→ 대량생산 X	대구경화 공정 가능→ 대량생산 O
GaN MMIC 전력증폭기술 요구성능	GaN 기반 광대역 (~ 3GHz) 동작	GaN 기반 초광대역 (5GHz↑) 동작

출처: GISC 2024, RFS Team 3

5G GaN 관련 제품 ASP 추이 (단위: 천 원)



출처: 전자공시, RFS Team 3

〈기지국 구분〉

① 매크로셀(=대형기지국)
② 스몰셀(=소형기지국)

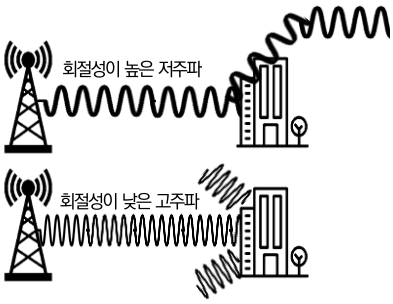
Q 상승

5.5G 전환은 고대역 주파수 활성화에 따른 **1) 매크로셀 인프라 증설과 2) 스몰셀 수요 증가로 이어져 통신장비 산업의 Q 증가를 견인**한다. 이는 5.5G 의 코어 주파수로 자리잡을 7GHz 고대역 주파수의 물리적 특성에 기인한다.

[1 차적 Q 증가: 매크로셀 증가]

5.5G 의 7GHz 는 기존 5G 중대역 주파수 대비 전파 도달거리가 약 2 배 짧으며, 이를 보완하기 위한 **매크로셀 추가 증설은 필수적**이다. 3G → 4G 전환에서는 비슷한 대역의 주파수가 사용되어 총 기지국 수가 -2.5% 감소세를 보였지만, 4G → 5G 전환에서는 고대역 주파수가 활성화되어 큰 증가세를 보였다. 5G → 5.5G 전환도 '18 년도와 마찬가지로 상이한 대역의 주파수가 코어로 자리잡는다는 점을 감안하였을 때, **큰 폭의 기지국 증가세가 예상되며 이는 통신장비 기업의 수혜로 직결된다.**

주파수 회절성



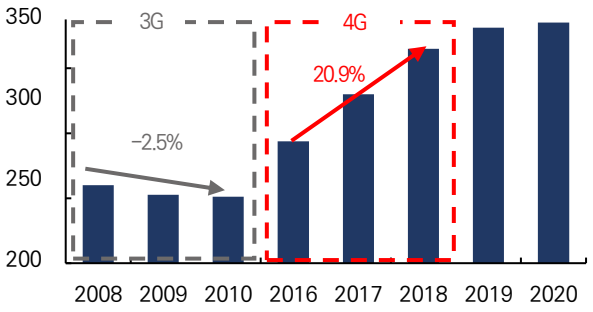
출처: RFS Team 3

통신세대별 코어 주파수 도달거리 비교

구분	코어주파수	전파 도달거리(m)	
		도심밀집지	일반도심지
2G	0.8GHZ	약 614	약 3,054
3G	2.1GHZ	약 255	약 963
4G	1.8GHZ	약 506	약 2063
5G	3.5GHZ	약 163	약 548
5.5G	7GHZ	약 85	약 280

출처: 전파통달거리 비교 연구 논문, RFS Team 3

통신세대별 매크로셀 추이 (단위: 백 개)



출처: 한국방송통신전파진흥원, RFS Team 2

[2 차적 Q 증가: 스몰셀 수요 증가]

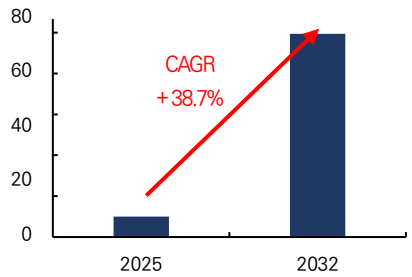
5.5G 전환에 따라 스몰셀 수요가 구조적으로 증가하고 있으며, 이는 **통신장비 산업의 출하량(Q) 확대를 견인**할 것으로 전망된다. 스몰셀은 매크로 기지국 간의 커버리지를 보완하는 소형 기지국으로, 수십 미터 반경의 소출력 커버리지를 통해 국지적인 트래픽을 처리한다. 막대한 비용이 투입되는 매크로 기지국만으로는 커버리지 확보에 한계가 있기에, **설치 단가가 약 10% 수준에 불과**하고 기존 인프라를 활용할 수 있는 스몰셀이 5.5G 필수 인프라로 부각되고 있다. 세계적으로 스몰셀 중심의 투자 확대가 본격화되고 있으며, 글로벌 스몰셀 시장 규모는 '32 년까지 연평균 38.7%로 증가할 예정이다. 이는 통신장비 산업의 2 차적인 Q 증가로 이어진다.

매크로셀 vs 스몰셀 비교

구분	매크로셀	스몰셀
가격	약 2~3000만원	약 260만원 (약 10% 수준)
커버리지	수십 km	10m~수백m
설치 난이도	높음 (건축물 구조변경 요구)	낮음 (도시 인프라 활용 가능)

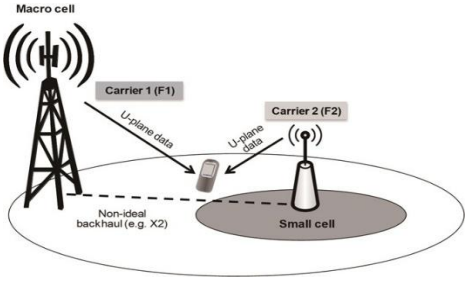
출처: ETRI(한국전자통신연구원), RFS Team 3

글로벌 스몰셀 시장 규모 (단위: 십억 원)



출처: Fortunate business insights, RFS Team 3

매크로셀과 스몰셀 관계도



출처: ETRI(한국전자통신연구원), RFS Team 3

Ⅲ. Open RAN

미국 주도의 오픈랜 시장 전환은 미국 내 중국 통신장비 기기의 퇴출을 야기, 국내 하드웨어 통신장비 기업들의 **미국 시장 진출 기회와 공급 기회 확대로 작용**하여 매출 성장을 이룰 것이다.

기존 산업 생태계를 바꾸는 Open RAN 패러다임

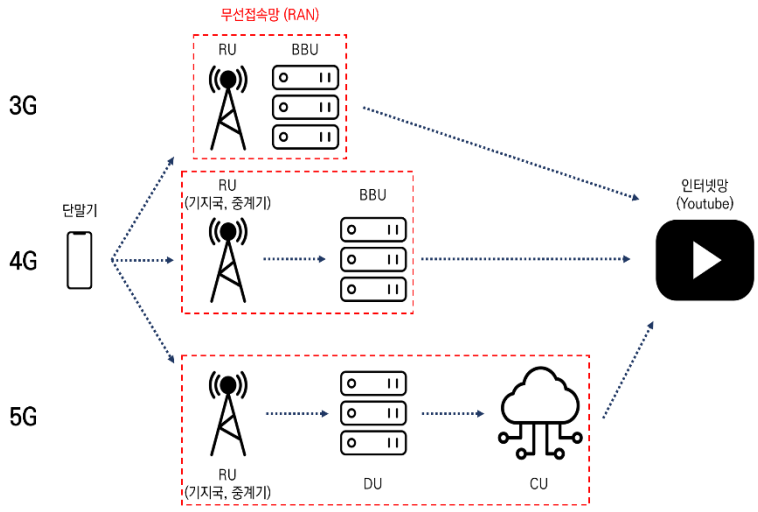
이동통신망과 무선접속망의 발전

3G부터 5G까지 이동통신망의 발전은 각기 다른 무선접속망(RAN) 구조로 발전해왔다. 무선접속망은 점점 더 세분화되고, 가상화되며, 클라우드화 기반 도입이 가능한 구조를 마련했다.

5G에서의 무선접속망은 각 기능을 담당하는 네트워크 장치(RU, DU, CU)마다 동일한 벤더에 의존, 연동되도록 설계된다. 예를 들어 통신서비스 기업인 SKT가 특정 벤더인 화웨이의 RU를 도입하면, DU와 CU 모두 화웨이의 RU와 연동되는 장비로 구성해야 한다. 이와 같은 통신서비스 기업의 벤더 종속성은 특정 벤더와 독점 계약을 맺어야 하는 **독과점 산업 생태계를 조성한다.**

이는 통신서비스 기업들에게 비용 부담, 특정 부품 교체의 어려움을 야기한다. 국가 차원에서는 특정기업 장비에 의존할 경우 네트워크 및 통신망에 대한 안보 위협이 발생하여 **새로운 무선접속망 도입의 필요성은 꾸준히 제기되어 왔다.**

이동통신망 발전에 따른 무선접속망 구조



구분	RAN 구조	핵심 변화
3G	RU + BBU	제어/데이터 분리
4G	RU + BBU + 광케이블 또는 무선통신	제어/데이터 통합, 구조 단순화
5G	RU + (DU + CU)	RAN의 세분화, 가상화, 클라우드화 기반 도입 가능

네트워크 장치	정의
BBU	데이터 처리 장치
RU	무선신호 처리장치: 데이터를 전파로 변환하여 사용자 단말기에 수신, 송신 역할
DU	분배 처리장치: 데이터를 처리하는 기능으로 일차적으로 가공된 데이터를 CU로 전송
CU	중앙처리장치: 핵심연산을 담당하며 데이터 최종적으로 처리하고 파트를 제어

출처: RFS Team 3

오픈랜의 필요성

오픈랜(Open RAN)은 통신서비스 기업들이 기존 독과점 산업 생태계에서 탈피하기 위해 등장한 새로운 무선접속망의 구성 형태이다. 무선접속망을 구축할 때, 특정 제조사에 종속되지 않고 다양한 벤더의 장비를 서로 혼합하여 사용할 수 있는 기술이다.

벤더 장비들 간에 호환이 가능하기 때문에 기존의 독점적, 폐쇄적인 구조에서 벗어나, **누구나 진입 가능한 시장 환경을 조성한다**. 통신서비스 기업들은 네트워크 기능별로 다른 업체의 장비를 조합할 수 있어 비용 절감과 네트워크 최적화가 가능하다.

오픈랜 下 통신장비 기업 수혜

[구조적 선순환]

더 빠르고 새로운
서비스 제공
↓
통신사 요금 인상 가능
↓
재원확보, 통신인프라 투자

통신서비스 기업은 네트워크 최적화를 통해 소비자들에게 더 빠른 서비스를 제공할 수 있다. 이는 곧 요금제 인상의 기반이 되며, 요금제 인상과 비용 절감을 통한 통신사들의 추가적인 재원 확보는 **통신인프라 투자 -> 통신장비 수혜로 이어진다.**

[미국향 통신장비 대체 수요]

오픈랜 산업 구조 개편은 미국 주도로 이뤄지고 있다. 미-중 패권 전쟁의 결과로 미국 내 중국산 통신장비가 퇴출됨에 따라 **새로운 통신장비를 확충해야 하는 미국향 공급 기회가 발생한다.** 글로벌 SI 업체들은 아웃소싱을 통해 기술력이 높은 국내 하드웨어 업체들에게 네트워크 장비를 공급받고 있다. 결국 국내 통신장비 기업들은 미국 시장 진출과 공급 기회 확대로 매출 성장을 이룰 것으로 기대한다.

[정책적 지원]

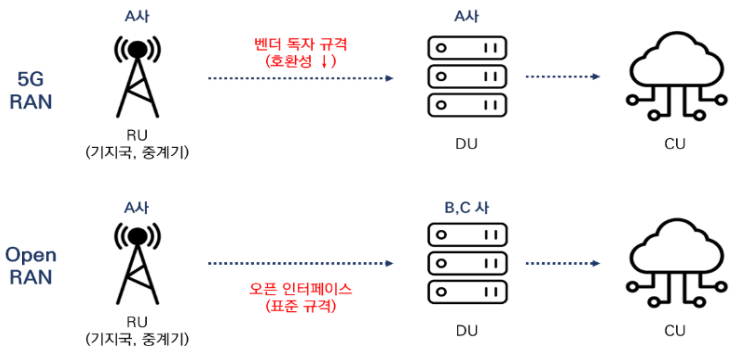
과학기술정보통신부는 국내 중소, 중견 통신장비 기업들의 글로벌 오픈랜 시장 진입을 지원하기 위한 시험, 인증 인프라로서 Korea OTIC를 설립했다. 오픈랜 장비의 적합성과 상호운용성 시험을 무료로 제공하여, 국제 표준에 따라 다양한 제조사의 기지국 장비와 상호 연동될 수 있도록 지원하겠다는 의도다. 이를 통해 국내통신장비 기업들이 R&D비용을 절감할 수 있을 것으로 기대한다.

기존 5G RAN과 오픈랜 특성 비교

	5G RAN	Open RAN
인터페이스	비공개, 비표준	공개 표준
벤더 조합	단일 벤더 종속	다수 벤더 조합 가능
유연성	낮음	높음
유지보수 비용	높음	절감 가능
보안성	위험	상대적 안전

출처: 과기부, RFS Team 3

오픈랜과 기존 폐쇄형 무선접속망 비교



출처: RFS Team 3

오픈랜, 왜 넘어갈 수밖에 없는가?

고래 싸움 속 웃는 건 통신장비다.

미국은 1)화웨이, ZTE와 같은 중국 통신기업 제재, 2)중국 위주 현재 통신장비 생태계 개편, 3)AI와 SW에 강한 자국 기업 경쟁력 강화의 목적으로 오픈랜 기반의 산업구조 전환을 강력하게 추진 중이다. 이에 따라 미국 내 중국 통신장비 퇴출에 따른 대체 수요를 통해 전문화된 기술 경쟁력을 갖춘 **국내 통신장비 업체들이 반사이익을 얻을 것으로 기대한다.**

'19년부터 트럼프 행정부는 세계 최대 통신장비업체인 화웨이를 제재하면서 중국 기업의 시장 과점을 견제해왔다. 동일한 기업의 장비 연동이 중요한 통신장비 기기 특성상 낮은 단가를 바탕으로 한 화웨이의 폐쇄형 장비가 글로벌 통신 네트워크에서 시장 점유율을 확보하면서, **중국 기업의 높은 M/S는 지속적으로 미국의 시장 개편 유인**으로 작용했다.

중국을 향한 규제의 발걸음

미국은 트럼프 1기, 바이든 행정부를 겪어오면서 각기 다른 양상의 산업 정책을 보였다. 트럼프 1기 때는 직접적으로 중국산 장비 제재에 목적을 뒀다면, 바이든 행정부는 미국이 상실한 통신 네트워크 생산 부문의 역할을 중소기업 중심으로 강화하고 주변국과의 동맹을 맺어 중국을 견제하는 데에 목적을 둔다.

미국의 對중국 통신 산업 정책

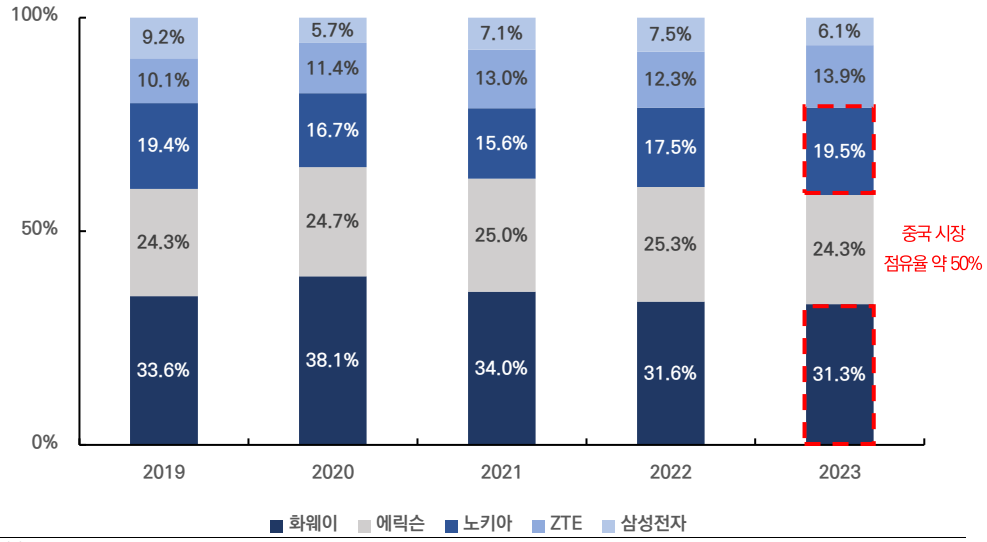
세대	산업 정책	정책 내용
2019	프라하 제안	• 통신 네트워크 및 서비스는 조달, 투자 및 계약에서 표준적인 모범 사례를 사용하여 공개적이고 투명하게 자금을 조달해야 한다. • 5G 통신 네트워크 및 서비스 제공업체에 대한 국가 지원 인센티브, 보조금 또는 재정 지원은 무역 의무를 고려하면서 개방된 시장 경쟁 원칙을 기반으로 공정성 원칙을 존중하고, 상업적으로 합리적이어야 하며, 개방적이고 투명하게 수행되어야 한다.
2020	Clean Network	•Clean Carrier: 중국 통신사들이 미국 통신 네트워크와 연결되지 않도록 보장
2022	인프라 투자 및 고용법	• 美 인프라법 내 통신분야 관련 총 투자금은 650억 달러 규모, 이 중 일부는 Open RAN 지원 • 다만, 인프라법에서는 '바이 아메리카' 조항이 있어 미국 내 생산된 통신장비만 지원 가능
2022	공중 무선 공급망 혁신기금	• 반도체(CHIPS & Science ACT에 기반한 기금으로, 총 규모는 15억 달러로 '32년까지 Open RAN 관련 개발, 구축, 활용기업을 지원 • 기금 수혜기업 당 최대 5천만 달러를 지원하여 신청 자격을 명시하여 중국 및 외국우려 단체(FEOC)는 배제
2023	해외 비신뢰 통신 방지법	• 미국의 국가 안보와 이익을 보호하고 동맹국의 안보를 높이기 위한 목적으로 설립된 법으로 동맹국이 화웨이와 ZTE 등 신뢰할 수 없는 기업의 통신장비를 사용하고 있는지, 앞으로 지속할 것인지 등을 미 국무부가 조사하도록 의무화 • 특히 동맹국이 Open RAN 및 6G에서도 우려 기업의 통신장비를 활용할 계획인지 조사

출처: KISDI. 오픈랜과 이동통신 산업정책의 귀환, RFS Team 3

위와 같은 전략으로 글로벌 시장 내 화웨이의 M/S는 조금씩 감소하는 추세지만, 미국이 잃어버린 주도권을 다시 찾아오기에는 저조한 수준이다. 중국산 통신장비의 높은 시장 점유는 통신 사이버 위험과 국가 안보에 위협으로 다가오고, 미래 경쟁력의 핵심 요소인 6G와 같은 이동통신망 산업에서 또다시 **패권 전쟁을 유발한다.**

과거 미국 행정부의 직접적인 제재는, 실질적인 효과를 거두지 못했다. 클라우드 사업과 통신 SW 등 미국 기업 중심의 생태계 조성이 가능한 오픈랜은 미국 입장에서 선택이 아닌 해야만 하는 생존책으로 떠오를 것이다.

통신장비 시장 기업별 점유율 추이 **(단위: %)**



출처: 옴디아, RFS Team 3

오픈랜 실질적으로 가능한가?

오픈랜 기반 (NFV) 기술: 기존 하드웨어 기반 네트워크 장비를 소프트웨어로 가상화 하여 오픈 서버에 구현

=> 개방, 가상, 클라우드화 미국 내 AWS/MS/Google 등 Cloud 5G 서비스 출시

현재 오픈랜은 상용화 단계에 진입했다. 미국 통신서비스 기업인 AT&T는 26년까지 무선망의 70% 이상을 오픈랜 구축으로 목표를 잡았고, 에릭슨과 약 18조 4,000억원 규모 계약을 맺어 23년 하반기부터 5년간 장비를 공급하고 있다. 또한 버라이즌은 가상화 기지국 15,000개를 구축했고, 국내에서는 삼성전자와 디시 네트워크가 클라우드 기반 오픈랜 상용망과 24,000개 가상화 기지국을 구축하고 있다.

미국 연방통신위원회(FCC)는 국방예산법을 통해 **'중국산 통신장비 교체 프로그램'** 가동을 위한 예산 30억 8,000만 달러(약 4조 5,460억원)를 추가 확보했다. FCC는 올해 하반기에 예정된 AWS-3 대역 경매 수익으로 해당 예산을 확보할 예정이며, 자체 추산한 중국산 통신장비 교체 비용인 49억 8,000만 달러(약 7조 3,270억원)를 모두 확보했다.

주파수 경매를 통한 재정 확보를 시작으로 미중 패권 전쟁의 주도권과 자국 경쟁력이 강력한 AI, SW 중심의 통신 산업 개편은 오픈랜 상용화를 토대로 시작되고 있다. 오픈랜은 결국 **상용화될 수밖에 없는 기술적, 정치적 유인이** 존재하며, 글로벌 매출 활로를 확보한 국내 통신장비 기업들의 수혜는 당연한 상황이다.

Ⅳ. Private 5G

Private 5G는 기존 통신망으로 충족되지 않는 기업별 수요를 해결하며 산업 전반으로 확산되고 있다. 통신장비 수요층도 통신사·방산 SI 중심에서 **非통신 업계로 확대**되고 있으며, 이 같은 Q 증가는 **맞춤형 장비 판매에 따른 ASP 상승**과 함께 통신장비 업계의 수혜로 이어질 전망이다.

What is Private 5G?

Private 5G는 **기업이 특정 공간에 직접 구축해 쓰는 전용 5G망**으로, 국내에선 이음 5G로도 불린다. 여러 사용자가 함께 쓰는 공용망과 달리, 필요한 장소에 맞춰 설계하고 통신 품질이나 보안도 자체적으로 관리할 수 있다는 게 특징이다. 최근 1)서비스마다 통신 품질을 다르게 설정하는 슬라이싱 기술, 2)네트워크를 유연하게 구성할 수 있는 가상화 기술, 3)데이터 처리 지연을 줄이는 엣지 컴퓨팅 등이 적용돼 빠르고 안정적인 통신 환경을 구현하고 있다.

기존 통신망, Private 5G 비교

항목	Wi-Fi	Private 5G
보안성	비교적 취약 (공유망, 암호 기반 인증)	강력함 (트래픽 분리, SIM 기반 인증)
구축 비용	저렴 (비면허 주파수, 범용 장비)	높음 (주파수 관리 필요, 전용 장비)
속도	빠르지만 간섭에 취약, 지연 수십 ms	매우 빠름, 초저지연 (실시간 서비스 최적화)
확장성	AP 추가 필요, 밀집 환경에서 성능 저하	기지국 확장 용이, 수많은 기기 연결 가능

출처: HFR Mobile, RFS Team 3

Private 5G 도입 현황

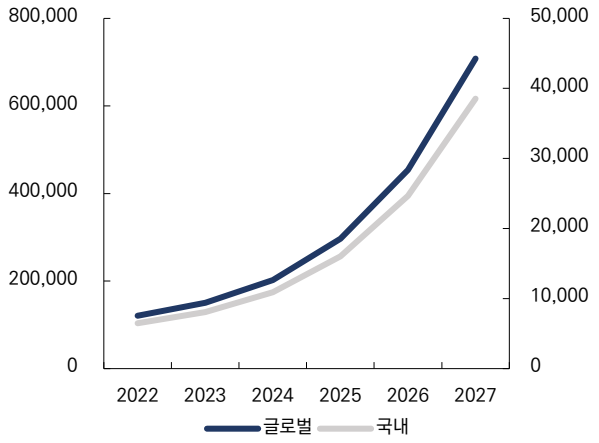
비면허 주파수:
할당되지 않은 주파수

기존 무선 기술은 산업 현장의 정밀한 요구를 충족하지 못했다. Wi-Fi 같은 기존 무선 네트워크는 비면허 주파수를 사용해 간섭에 취약하고, 넓은 공간에서 일관된 성능을 보장하기 어렵다. 이는 끊김 없는 통신이 중요한 공장, 물류센터 같은 산업 환경에서 안전 문제나 생산성 저하로 직결되었고, Private 5G는 이런 한계를 극복하기 위해 등장했다.

현재 **산업 전반에서 Private 5G를 활용, 자사 특화 네트워크 구축을 본격화**하고 있다. 최근 LG전자의 서초 R&D캠퍼스, 큐비콤의 파주물류센터, KT MOS의 삼성서울병원 사례는 제조, 물류, 의료 등 다양한 산업 분야에서 Private 5G 구축 수요가 빠르게 확산되고 있음을 보여준다.

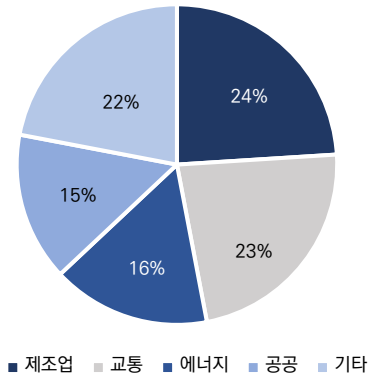
정부 역시 Private 5G 확산에 강력한 의지를 보인다. 과기부는 21년부터 5G특화망 정책과 주파수 공급을 추진, 4.7GHz 및 28GHz 대역을 민간에 개방하고 있다. 여기에 수요 발굴, 실증 지원, 테스트베드 구축, 컨설팅 제공 등 다양한 방식의 지원이 더해지며 Private 5G 생태계 조성이 본격화되고 있다.

Private 5G 시장 규모 (좌) 글로벌, (우) 국내, (단위: 만 달러)



출처: Grand View Research, RFS Team 3

국내 산업별 5G특화망 비중



출처: TTA, RFS Team 3

Private 5G에 웃는 통신장비 산업

Private 5G 상용화는 **통신장비 업계의 Q 확대와 수익 안정화**로 이어진다. 과거에는 통신 및 방산 분야에 국한됐던 수요처가 Private 5G 도입 확산으로 빠르게 넓어지고 있다. 국내 20여 개 중대형 기업이 초기부터 사설망 도입에 관심을 보였고, 이후 삼성전자는 반도체 공장에, SK C&C는 SK하이닉스와 조선업 현장에 이를 적용 중이다. 정부도 한국전력, 수자원공사 산업단지공단 등과 함께 에너지·안전 분야 특화 솔루션을 개발하고 있으며, 이 외에도 병원, 공항, 지자체 등 다양한 분야로 수요가 확산되고 있다.

Private 5G의 성장은 **통신장비의 ASP 상승**으로 이어진다. 이는 개별 기업이 원하는 만큼 소량으로 주문하여 대량 구매에 따른 할인 효과를 보기 어렵고, 각 산업에 맞춘 고성능 네트워크가 설계되기 때문이다. 또한 기업이 Private 5G망을 구축할 때 드는 비용은 대략 3~10만 달러 이상으로, 전용 주파수 라이선스와 특수 HW가 포함된 초기 투자 비용이 상당하다. 이러한 구조적 특성으로 인해, Private 5G 장비는 Wi-Fi나 일반 LTE 장비보다 높은 부가가치를 창출하게 된다.

Private 5G 수주 사례

기업	내용
삼성전자	국내 이통 3사, 네이버에 5G 기지국 장비 공급, 스마트팩토리·로봇 등 B2B 프로젝트 참여
HFR	자체 솔루션 'my5G'로 스마트공장용 5G 망 제공, 중견 제조업체 On-Premise 형 망 구축
이노와이어리스	SK 네트웍스서비스의 익산 한국식품산업클러스터 프로젝트에 5G 스몰셀 장비 공급

출처: 각 사, RFS Team 3

Ⅴ. 투자전략

통신장비 빅사이클의 신호탄 주파수 경매는 가시화되었고, 5.5G의 고대역 주파수·오픈랜·Private 5G의 상용화를 위한 기술 투자는 모두 통신장비 산업의 수혜로 이어진다. 이에 본 리서치팀은 ① **시장 점유율을 선점한 기업** ② **빅사이클 수혜 제품을 주력으로 취급하는 기업**에 대한 선별적 투자를 추천한다.

투자전략

① **시장 점유율을 선점한 기업:** 통신장비 산업은 진입 장벽이 높고 전방산업인 통신사별 인증 절차가 엄격하여, 레퍼런스를 확보한 기업이 시장 점유율을 유지하는 경향이 높다. 또한, 특정 통신장비 분야에 국한되는 것이 아닌 전반을 아우르는 포트폴리오를 보유함으로써 높은 시장 점유율을 선점한 기업이 빅사이클에 따른 P·Q 증가의 수혜를 온전히 누릴 것으로 기대한다.

② **빅사이클 수혜 제품을 주력으로 취급하는 기업:** 다가올 통신장비 빅사이클의 차별점은 단순한 장비 교체 및 확대 중심으로 이루어진 과거와 달리, 고대역 커버리지 확대 및 오픈랜·Private 5G 기반의 新영역 확장에 따른 장비 수요가 동반되는 것이다. 양적 확장뿐만 아니라 질적 전환이 중심이 되는 빅사이클이 도래함에 따라, 신제품 대응 역량이 뛰어난 통신장비 업체의 실적 성장이 기대되는 상황이다.

결론

1-Tier: 쏠리드(050890.KQ)

쏠리드는 KT, SK Telecom, 삼성전자, 버라이즌, AT&T 등을 중심으로 국내, 미국, 일본, 유럽을 아우르는 양질의 레퍼런스를 다수 확보하며, 점유율 측면에서 유리한 위치를 선점하였다. 나아가, 광중계기·프론트홀 제품군·오픈랜 제품군을 중심으로 폭넓은 포트폴리오를 보유한 통신장비 전문기업이라는 점에서 직접적인 실적 개선이 기대되는 바, 최수혜주로 제시한다.

2-Tier: RFHIC(218410.KQ)/케이엠더블유(032500.KQ)

RFHIC는 5.5G 전환 과정에서 핵심 동력으로 부상한 GaN 분야에 경쟁력을 갖춘 기업이다. 전체 매출의 90% 이상을 GaN 관련 제품군으로 구성하고 있으며, 노키아와의 수주 레퍼런스에 기반하여 추가적인 계약 체결을 위한 기틀을 마련하였다. 이에 GaN 제품 수요가 폭발적으로 증가하고 있는 현 시점을 기점으로, RFHIC의 실적 턴어라운드를 기대하며 차선호주로 제시한다.

케이엠더블유는 고대역 주파수용 RF 및 필터 시장에서 선도적인 입지를 구축하였다. 높은 기술력을 바탕으로 5G Massive MIMO 시스템 도입 당시 RF를 주력으로 납품하였으며, '20년도 RF 부문 매출이 전년 동기 대비 148% 증가하는 성과를 기록한 바 있다. 향후 5.5G E-MIMO 시스템 상용화를 주도하고, Private 5G에서 고대역 주파수 처리용 RF 제품의 수요 증가의 직접적인 수혜가 기대된다. 이에 케이엠더블유를 차선호주로 제시한다.

R.F.S Rising Financial Stars

| 통신장비 |

쏠리드(050890.KQ)

쏠리드(solid). 더 단단(solid)해지다.

투자의견	BUY
목표주가	-
현재주가(05/13)	7,180원
상승여력	-

Company Overview: 동사는 통신산업 위주의 매출 비중으로 미국과 국내의 주파수 경매가 견인할 **통신산업의 전방위적인 호황기를 최전방에서 수혜** 받을 것으로 기대한다. 동사는 국내 통신장비 기업 중 유일하게 통신산업 매출 비중이 90% 이상이며, 24년 기준 북미 32.2%, 유럽 22.4%, 국내 22.1%, 일본 19.5%로 해외 매출 비중이 높다. 기술적 장벽이 있는 산업 특성상 해외 판로 개척에 성공하고, 꾸준히 매출비중을 확대한 동사는 통신산업 호황기가 가져올 **글로벌 수요를 감당할 수 있는 최우선주의 면모**를 보여줄 것이다.

이제 GENESIS는 쏠리드의 'n GENESIS'로 기억해주세요

동사는 올해 상반기에 세계 최대 이동통신 박람회에서 선보인 n Genesis(북미 제외)와 n Alliance(북미)를 바탕으로 북미와 글로벌 중계기(DAS) 시장에서 다양한 주파수 대역 수요를 흡수할 것으로 기대한다. 동사는 글로벌 DAS 시장 점유율 3위로 꾸준하게 M/S를 높이며, 주요 고객으로 미국 이동통신사 AT&T, 버라이즌 등을 확보하고 있다. 이번 새롭게 출시하는 두 종류의 중계기는 기존 인프라 대비 투자 비용을 절감하고, Open RAN 기능을 내재화하여 다중 네트워크 환경을 지원할 수 있는 강점으로 추가 계약을 기대할 수 있다. 4Q24 유럽 신규 고객 확보 및 스페인 등 신규 진출 성과가 가시화된 만큼 동사의 **북미 및 유럽향 매출 확대 가능성은 높다고 판단한다**.

'오'늘밤(픈랜) 주인공은 나야 나

동사는 국내 SI사를 통해 미국 이동통신사로 **오픈랜 장비 공급 레퍼런스를 보유한 국내 유일의 기업이다**. 미국 내 중국 통신장비 퇴출에 따른 대체 수요를 직접적으로 받아, 미국향 매출 확대와 꾸준한 유럽향 공급 레퍼런스를 기반으로 오픈랜 관련 글로벌 매출 확대를 이룰 것으로 전망한다.

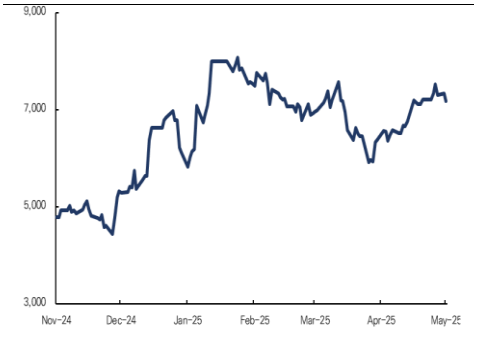
동사는 20년부터 발빠르게 오픈랜 연구 개발을 착수했고, 22년부터 상용화 장비 매출을 달성했다. 미국 주도의 오픈랜 특성상 중국을 배제하기 위해 동맹국 중심의 오픈랜 협력체가 추진되고 있다. 우리나라는 인도태평양 지역 내 중요한 통신산업 기술을 보유한 국가로, 국내에서 최초로 오픈랜 실증 기준을 만족했다. 또한, 미국 연방정부가 주관하는 Open RAN 기술 과제에 선정되어 **397억원의 재정지원을 받고 현지 공급망 구축을 시작하고 있다**. 앞선 두개의 근거는 동사의 중국 통신장비 퇴출에 따른 매출 실적 개선을 뒷받침하는 강력한 근거라 판단한다.

Stock Data

KOSPI(05/13)	2,608.42
KOSDAQ	731.88
시가총액	4,387억
발행주식수(주)	61,095,231
52주 최고/최저가(원)	8,600/4,035
외국인지분율(%)	9.53
주요주주(%) 정준 외 2인.	10.47%

주가상승률(%)	1개월	6개월	12개월
	14.87%	49.8%	28.32%

Stock Price



Investment Fundamentals

(억원, 원, 배)

FYE Dec	2020A	2021A	2022A	2023A	2024A
매출액	1,711	2,123	2,798	3,214	3,311
영업이익	(157)	61	286	363	351
순이익	(119)	237	298	409	462
EPS	(214)	409	487	668	754
PER	N/A	16.04	11.90	9.08	8.80
PBR	5.16	2.03	1.53	1.35	1.25
OPM	(9.18)	2.89	10.22	11.29	10.61
ROE	(9.87)	15.56	14.06	16.30	15.52

Researcher

팀원 40기 이의준 dmlwns1717@gmail.com

| 통신장비 |

RFHIC(218410.KQ)

RFS의 RF픽! RFHIC

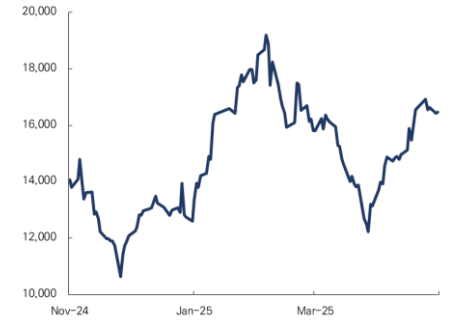
Company Overview: 동사는 GaN 트랜지스터 및 GaN 전력증폭기를 주력 생산하며, GaN 기반 제품이 전체 매출의 대부분을 차지한다. 주요 제품군은 통신용 기지국용 AMP와 방산용 레이더 AMP 등으로 구성된다. 2024년 동사는 GaN 전력증폭기 부문 확대에 힘입어 **전년 대비 매출액 3.1% 증가, 영업이익 약 405% 증가**하며 수익성이 크게 개선되었다.

투자의견	BUY
목표주가	-
현재주가(05/13)	16,480원
상승여력	-

Stock Data

KOSPI(5/13)			2,608.42
KOSDAQ			731.88
시가총액			4,407억
발행주식수(주)			26,484,442
52주 최고/최저가(원)			19,810/10,630
외국인지분율(%)			8.43%
주요주주(%)	조덕수 외 11인		35.02%
	자사주		4.35%
주가상승률(%)	1개월	6개월	12개월
	21.28 %	17.27%	-4.97%

Stock Price



6G 온다, GaN 들어GaN다

동사는 **위성 통신 시장에서 GaN 부품 수요 증가의 직접적 수혜주**로 판단된다. GaN-on-SiC 기반의 MMIC 설계부터 생산, 패키징까지 가능한 인하우스 인프라를 갖춘 **국내 유일 기업**으로, 동사는 전체 매출의 대부분을 GaN 제품에서 창출 중이다. 동사는 2014년 노키아 등 글로벌 장비사와의 거래를 위한 벤더를 등록하며 글로벌 핵심 고객과의 레퍼런스를 확보했고, 24년 4월 스웨덴 기업과의 파트너십 등으로 GaN 공급망을 강화했으며, 북미 및 유럽향 신규 수주 협의도 진행 중이다. 이는 삼성전자 네트워크사업부, 버라이즌 등 대형 고객사로의 확장 가능성을 높이는 요인으로 작용할 것으로 판단한다.

주파수 쏜다! 북미 통신판 Key player 등장

2025년 미국 FCC의 중대역(4GHz) 주파수 경매가 유력하게 예상되며, 이는 버라이즌·AT&T 등 **주요 통신사의 CapEx 재개를 견인**할 전망이다. 삼성전자 네트워크사업부는 북미 수주 증가가 기대되는 가운데, **동사는 삼성향 GaN 전력증폭기 공급사로서 직접적 수혜를 입을 것**으로 보인다. 이미 GaN 기술은 북미 시장에서 빠르게 표준화되는 중이며, 동사는 글로벌 핵심 고객사와의 거래 경험을 기반으로 후속 공급 확대 가능성을 높일 것으로 전망한다.

6G·방산·우주·AI 인프라 확대로 GaN 수요가 급증하는 가운데, 동사는 저궤도 위성 상용화, 글로벌 방산 통신 수요 확대, 북미 CapEx 재개 기대가 맞물리며 명확한 성장 궤도에 올라서고 있다. 구조적 실적 개선이 기대되는 현재가 본격적인 CapEx 확산 전, 선제적인 투자 시점으로 평가한다.

Investment Fundamentals

(억원, 원, 배)

FYE Dec	2020A	2021A	2022A	2023A	2024A
매출액	705	1,016	1,080	1,114	1,149
영업이익	(30)	44.16	8.0	3.0	15.3
순이익	16	59	49	177	197
EPS	83	237	104	652	969
PER	526.87	150.5	215.78	27.69	13.52
PBR	5.37	3.34	2.15	1.63	1.08
OPM	(4.25)	4.30	0.74	0.27	1.33
ROE	1.02	2.53	1.01	6.24	8.60

Researcher

팀원 40기 고명은 myeongeun3786@gmail.com

| 통신장비 |

케이엠더블유(032500.KQ)

KMW 투자하고, BMW 장만하자

Company Overview: 동사는 무선통신 기지국에 장착되는 각종 장비 및 부품을 생산·판매하는 RF 사업과 스포츠 조명, 실외조명을 생산·판매하는 LED 사업을 영위하고 있다. 4Q24년 기준 RF사업 부문의 매출액이 전체의 약 82%를 차지하고 있으며, 이는 필터 40%, 안테나 27%, 시스템 15%로 구성된다. 4Q24 주요 매출처별 매출 비중은 삼성전자 41%, Fujitsu 17%, AT&T 7%를 기록했다.

고주파수 타고 美로 간다: 필터 강자의 반사이익

동사는 필터 기술력으로 美 고주파수 확산, 對중국 규제 강화에 따른 수혜를 받을 전망이다. 美 고주파수 사용 증가는 Massive MIMO 도입 확산에 따른 필터 수요 증대로 이어지고 있다. 다만 미국이 中 통신장비에 이어 부품에도 수입 규제를 강화하자, 미국 내 기업은 부품 조달을 중국에서 한국으로 전환하기 시작했다. 동사는 **고주파용으로 성능이 입증된 필터 기술을 보유한 소수 업체 중 하나**로, 24년부터 이어진 對중국 규제에 따라 이미 삼성·에릭슨향 필터 매출을 확대 중이었다. 트럼프 2기에서 더욱 강화된 규제는 이 같은 미국향 매출 확대를 가속화할 것으로 전망한다.

시스템 장비 기술력으로 주파수 경매 수혜 Level Up

동사는 시스템 장비 기술력을 기반으로 주파수 경매에 따른 이익을 확대할 전망이다. 동사는 출력 증대·발열 감축에 최적화된 장비를 보유하고 있다. 이에 기반한 **시스템 장비 기술력**을 토대로, 이미 24년 주파수 경매가 진행된 인도 시장을 중심으로 삼성전자향 매출 증가세를 보이고 있었다. 여기에 美 3Q25 주파수 경매에서 220MHz에 달하는 4GHz 대역 할당 폭은 시스템 수요를 추가 증대할 전망이다. 이를 통해 삼성향 시스템 아웃소싱 물량을 확대, 주파수 경매發 수혜를 온전히 받을 것으로 판단한다.

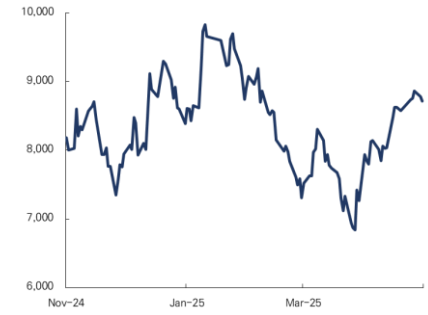
투자의견	BUY
목표주가	-
현재주가(05/13)	8,720원
상승여력	-

Stock Data

KOSPI(05/13)		2,608.42
KOSDAQ		731.88
시가총액		3,472억
발행주식수(주)		39,820,883
52주 최고/최저가(원)		16,860/6,600
외국인지분율(%)		5.84%
주요주주(%)	김덕용 외 1인.	32.24%

주가상승률(%)	1개월	6개월	12개월
	20.77%	2.93%	-42.76%

Stock Price



Investment Fundamentals (억 원, 원, 배)

FYE Dec	2020A	2021A	2022A	2023A	2024A
매출액	3,385	2,052	1,795	1,001	874
영업이익	327	(279)	(450)	(629)	(455)
순이익	266	(37)	(267)	(653)	(386)
EPS	669	(94)	(670)	(1,640)	(969)
PER	120.64	N/A	N/A	N/A	N/A
PBR	13.06	6.54	4.39	2.82	2.43
OPM	9.65	(13.59)	(25.07)	(62.82)	(52.06)
ROE	11.49	(1.50)	(10.87)	(31.45)	(24.24)

Researcher

팀원 40기 김경표 kimginpi@gmail.com

편집상 여백입니다.